Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Se colocan 0,50 mol de CO y 0,50 mol de H_2O en 1,0 L. Para $CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2$, $K = 4{,}0$. ¿Cuál es $[CO_2]$ en el equilibrio?

A) 0,33 M

B) 0,25 M

C) 0,17 M

D) 2,0 M

E) 0,40 M

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 ICE

$x^2/(0{,}50 - x)^2 = 4{,}0$.

2 Raíz

$x/(0{,}50 - x) = 2{,}0 \rightarrow x = 0{,}33$ M.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone que reacciona la mitad.

C) Es [CO] en el equilibrio.

D) Toma $\sqrt{K}$ como concentración.

E) Usa $x/(0{,}50 - x) = 4$.

Idea clave. Con 1 : 1 : 1 : 1 y mezcla equimolar, saca la raíz.